

OC宇宙 - 需求规格说明

一、项目概述

OC宇宙 是一个面向创作者的原创角色（Original Character）全生命周期管理平台。用户可以创建多个世界观，在每个世界观下管理角色、撰写故事、构建关系图谱，并与角色进行 AI 对话。

项目定位：个人/小团队创作工具，兼顾云端协作与离线使用。

二、用户角色

角色	说明
访客（未登录）	可使用本地模式，数据存储在浏览器 LocalStorage，不支持多设备同步
注册用户（已登录）	数据存储在 Appwrite 云端，支持多设备同步与世界观协作
世界观创建者	创建世界观，邀请协作者，管理协作者权限
协作者	被邀请加入世界观，可查看和编辑该世界下的角色、故事等数据

三、功能需求

3.1 用户系统

编号	需求	说明
U-01	邮箱注册	使用邮箱 + 密码 + 昵称注册
U-02	邮箱登录	使用邮箱 + 密码登录
U-03	退出登录	清除当前会话，切换回本地模式
U-04	修改昵称	登录后可在设置中修改昵称，昵称同步到 profiles 集合
U-05	修改密码	登录后可修改密码
U-06	昵称显示	协作者列表、故事创作者等处显示昵称而非原始用户 ID

编号	需求	说明
U-07	离线可用	未登录时自动切换本地模式，所有功能仍可使用（仅无协作能力）

3.2 首页 - 世界观管理

编号	需求	说明
W-01	宇宙星图视图	Canvas 星空背景 + 世界观行星 + OC 角色轨道粒子，可视化展示所有世界观
W-02	网格视图	传统卡片列表，含封面、名称、类型、角色/故事数量
W-03	视图切换	星图 ↔ 网格一键切换，平滑过渡
W-04	创建世界观	设置名称、类型（奇幻/科幻/现代/古风/其他）、基调、简介、封面图
W-05	编辑世界观	修改世界观的所有信息，包括封面图上传
W-06	删除世界观	确认后删除世界观及其下所有角色和故事
W-07	行星拖拽	在星图视图中可单独拖拽行星位置（布局个性化）
W-08	视口操作	星图支持鼠标拖拽平移 + 滚轮缩放 + 触摸捏合
W-09	悬浮详情	星图中悬停行星弹出世界观摘要卡片
W-10	行星着色	不同类型世界观用不同颜色：奇幻=紫、科幻=蓝、现代=绿、古风=金、其他=粉
W-11	OC 轨道粒子	角色显示为行星周围的轨道粒子，根据角色数量分布到5条轨道

3.3 协作功能

编号	需求	说明
C-01	分享/邀请	通过用户 ID 邀请他人协作世界观

编号	需求	说明
C-02	协作者列表	显示当前世界观的协作者及其昵称
C-03	移除协作者	世界观创建者可移除协作者
C-04	数据共享	协作者可查看和编辑世界观下的角色、故事等共享数据
C-05	权限模型	通过 Appwrite 文档级权限控制（read/write 权限）

3.4 角色管理

编号	需求	说明
CH-01	创建角色	设置名称、世界观、头像、性别、年龄、标签、简介
CH-02	编辑角色	修改角色所有信息（包含换头像）
CH-03	删除角色	确认后删除角色
CH-04	角色列表	卡片式展示所有角色，含头像、名字、世界观、简介摘要
CH-05	世界观筛选	按世界观筛选角色列表
CH-06	角色详情弹窗	点击角色卡片弹出详情：头像、名字、所属世界观、性别、年龄、标签、简介 + 编辑/聊天按钮
CH-07	头像上传	支持上传本地图片作为角色头像，上传到 Appwrite Storage
CH-08	批量导入	支持批量导入角色数据
CH-09	角色分类	支持按自定义分类筛选角色

3.5 故事管理

编号	需求	说明
ST-01	创建故事	设置标题、所属世界观、梗概、状态（草稿/进行中/已完成）、关联角色
ST-02	编辑故事信息	修改故事基本信息
ST-03	删除故事	确认后删除故事
ST-04	故事列表	卡片式展示，含标题、世界观、状态标签、字数、创作者昵称
ST-05	故事详情弹窗	点击故事卡片弹出详情：标题、字数、章节数、世界观、梗概、创作时间、关联角色
ST-06	进入写作模式	从详情弹窗跳转到专业写作编辑器
ST-07	创作者显示	故事卡片和详情弹窗中显示创作者昵称
ST-08	关联角色	创建/编辑故事时可选择关联多个角色

3.6 专业写作编辑器

编号	需求	说明
ED-01	三栏布局	左侧章节面板 + 中间编辑器 + 右侧信息面板
ED-02	章节管理	支持分卷（Volume）+ 章节（Chapter）两级树形管理
ED-03	章节操作	新增章节、重命名、删除章节、拖拽排序
ED-04	富文本编辑	标题、粗体、斜体、对齐方式、列表、引用、分隔线、撤销/重做
ED-05	排版控制	首行缩进开关 + 行距调节（1.2x-3.0x）
ED-06	自动保存	编辑内容 3 秒防抖后自动保存到云端/本地
ED-07	进度统计	字数统计、进度环、章节字数排行
ED-08	目标设定	可自定义目标字数，进度环比对显示

编号	需求	说明
ED-09	专注模式	F11 切换，隐藏侧边栏，编辑器居中限宽
ED-10	旧数据兼容	无章节数据的旧故事自动将正文转为默认章节

3.7 AI 聊天

编号	需求	说明
AI-01	角色选择	从角色列表中选择聊天对象
AI-02	基础对话	基于规则引擎的角色模拟聊天
AI-03	大模型接入	支持接入大模型（GPT 等）进行智能对话（待配置 Appwrite Functions）
AI-04	聊天模式	一对一对话 / 多人对话 / 剧情推演模式
AI-05	记忆面板	展示 AI 已学习的角色信息（档案、故事、日记）

3.8 关系图谱

编号	需求	说明
RL-01	可视化关系图	使用 ECharts 绘制角色间的力导向关系图
RL-02	世界观切换	按世界观查看对应关系图谱
RL-03	添加关系	在两个角色间创建关系（自定义关系类型）
RL-04	关系类型管理	自定义关系类型名称
RL-05	图谱交互	缩放、拖拽、节点聚焦、角色详情面板
RL-06	布局切换	力导向 / 环形 / 树形三种布局
RL-07	下载图谱	导出当前图谱为图片

3.9 管理后台

编号	需求	说明
AD-01	数据统计	仪表盘展示世界观数、角色数、故事数、总字数
AD-02	数据导出	导出全量数据或按类型导出为 JSON
AD-03	备份导入	从 JSON 文件恢复数据

编号	需求	说明
AD-04	备份历史	记录备份历史及文件大小
AD-05	成员列表	显示本地已注册用户列表
AD-06	媒体库	管理 Appwrite Storage 中的文件

四、UI/UX 需求

编号	需求	说明
UI-01	统一配色	全站浅蓝紫银河配色（ #a0c0e8 → #d0c4e4 → #e8d4c4 渐变）
UI-02	毛玻璃风格	导航栏、侧边栏、卡片、模态框使用半透明 + backdrop-blur 效果
UI-03	响应式布局	桌面端完整布局，平板/手机端自适应
UI-04	图标统一	全站使用 Lucide Icons 线性图标
UI-05	空状态处理	无数据时显示引导性空状态页面
UI-06	中文字体	Noto Sans SC + Quicksand 英文字体
UI-07	加载提示	云端操作时显示加载指示器

五、非功能需求

编号	需求	说明
NF-01	离线可用	未登录时所有核心功能正常使用（LocalStorage 兜底）
NF-02	云端同步	登录后数据自动同步到 Appwrite 云端
NF-03	跨设备	同一账号在不同设备登录后数据互通
NF-04	低延迟	前端直连 Appwrite，无中间后端
NF-05	数据安全	通过 Appwrite 文档级权限控制数据访问
NF-06	浏览器兼容	Chrome 80+、Firefox 75+、Safari 13+、Edge 80+

六、数据需求

6.1 核心数据实体

实体	存储位置	说明
世界观 (Worlds)	Appwrite / LocalStorage	创作世界框架
角色 (Characters)	Appwrite / LocalStorage	原创角色信息
故事 (Stories)	Appwrite / LocalStorage	故事及章节内容
关系 (Relations)	Appwrite / LocalStorage	角色间关系连线
聊天 (Chats)	Appwrite / LocalStorage	AI 聊天历史
灵感 (Inspirations)	Appwrite / LocalStorage	灵感碎片
设置 (Settings)	Appwrite / LocalStorage	用户偏好设置
档案 (Profiles)	Appwrite	用户昵称缓存（仅云端）

6.2 存储策略

- **已登录**：数据读写 Appwrite Database，文件存储 Appwrite Storage
- **未登录**：数据读写浏览器 LocalStorage
- **昵称**：通过 Appwrite Profiles 集合缓存，协作者/创作者处查询显示

文档版本：1.0
创建时间：2026-05-30
依据项目当前状态编写